

Rüya Aynası: Teknik Dokümantasyon (V4 - Endüstriyel Sürüm)

1. Genel Bakış

Rüya Aynası, kullanıcıların rüyalarını dijital olarak kaydettikleri, yapay zeka ile analiz ettirdikleri ve rüya karakterleriyle etkileşime girebildikleri kapsamlı bir kişisel gelişim ve günlük uygulamasıdır.

2. Tasarım Kimliği (UX/UI)

Uygulama, estetik ve sürükleyici bir deneyim için "**Glassmorphism**" (buzlu cam) tasarım dilini benimsemiştir. Bu görsel kimlik, kullanıcıların rüya dünyasının soyut ve gizemli yapısıyla örtüşen, derinlik hissi veren modern bir arayüz sunar.

3. Temel Özellikler

- Yapay Zeka Analiz:** Gemini AI ile mistik, psikolojik ve İslami analizler.
- AI Görsel Üretimi:** Tarzı ayarlanabilir, benzersiz rüya görselleri.
- Kabus Kalkanı:** Terapötik pozitif yönlendirme modu.
- Rüya Sözlüğü:** Binlerce sembol içeren arama motoru.
- Karakter Sohbeti & Hikayeleştirme:** Rüya karakterleriyle sohbet ve hikaye üretimi.
- Sesli Etkileşim:** Sesli komut girişi (STT) ve AI seslendirmesi (TTS).
- Çoklu Dil:** Dinamik Lang sınıfı ile Türkçe ve İngilizce desteği.

4. Teknik Altyapı ve Gereksinimler

Teknoloji Yığını (Tech Stack)

Kategori	Teknoloji / Kütüphane
Framework	Flutter (Dart)
Backend	Python (Flask)
Veritabanı	SQFlite (SQLite)
Yapay Zeka	Google Gemini API
Ses / Konuşma	speech_to_text, flutter_tts
PDF İşleme	pdf, printing

Gerekli Uygulama İzinleri

- **Mikrofon:** Sesli komut girişi (STT) için.
- **Dosya Okuma/Yazma:** PDF raporları ve görsel önbellekleme için.
- **İnternet:** AI API servislerine ve sunucuya erişim için.

5. Sistem Mimarisi ve İşleyiş

Uygulama, modüler bir katmanlı mimari ile yönetilir:

- **Veri Katmanı:** SQFlite (Yerel DB) ve API veri akışı.
- **Veri Taşıma (Migration):** Versiyon 2 güncellemesiyle hikaye ve sohbet verilerini desteklemek üzere ALTER TABLE yöntemiyle dinamik evrim.
- **Mantıksal Katman:** Hata yönetimi için güvenli mounted kontrolleri ve try-catch blokları.

6. Gelecek Vizyonu (Roadmap)

- **Bulut Senkronizasyonu:** Rüyaların cihazlar arası yedeklenmesi (Firebase/Cloud).
- **Kullanıcı Kimlik Doğrulama:** Google/Apple Auth ile kişiselleştirilmiş bulut profilleri.
- **Topluluk Paylaşımı:** İzin verilen rüyaların anonim olarak uygulama içi toplulukta paylaşılması ve sosyal etkileşim.